

Cyprus University of Technology



Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό της C (ΕΕΙ 132)

Project 2: Πρόγραμμα Εκτύπωσης Κατάλληλων Διευθύνσεων & Πρόγραμμα Αποτελεσμάτων Βαθμών Μαθήματος και Ιστόγραμμα

Μαθητής:

Γεώργιος Κάρυος

(Αριθμός Φοιτητή: 30738)

Καθηγητής:

Χρίστος Μακαρούνας

23 Οκτωβρίου, 2024

(23/10/2024)

Κώδικας - Σχόλια | Αποτελέσματα στο Terminal | Top - Down Design

Eisagogi ston Programmatismo > XristosMakarounas_Projects > 2nd Project > C Project2Ex1.c > ...

```c
#include <stdio.h>
#define N 30              //σταθερά N 30
#define K 6               //σταθερά K 6
#define L 21              //σταθερά L 21
int main(){                          //   1   2   3   4   5   6       8   9       11      13      15      17      19          22          25      27      29  30
    char input[N], characters[K][N]={{'Y','N','Y','N','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y'},//ok
                                     {'N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y','N','Y'},//ok
                                     {'Y','Y','Y','Y','Y','N','N','N','N','N','Y','Y','Y','Y','Y','N','N','N','N','N','Y','Y','Y','Y','Y','N','N','N','N','N'},//ok
                                     {'Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y'},//ok
                                     {'N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N','N'},//ok
                                     {'N','N','N','N','N','Y','Y','Y','Y','Y','N','N','N','N','N','Y','Y','Y','Y','Y','N','N','N','N','N','Y','Y','Y','Y','Y'} //ok
                                   },  // |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
                        adress[K][L]={ {'1','3','0','2',' ','C','O','L','E','R','I','D','G','E',' ','A','V','E','N','U','E'},     //ok
                                     {'2','3','1','1',' ','A','V','E','N','U','E',' ','A',' ','W','E','S','T','\0','\0','\0'},  //ok
                                     {'1','0','6','5','5','6',' ','R','O','N','D','O',' ','A','V','E','N','U','E','\0','\0'},   //ok
                                     {'1','4','2','4',' ','W','E','S','T','C','H','E','S','T','E','R',' ','R','O','A','D'},     //ok
                                     {'1','1','1',' ','N','.',' ','M','O','N','T','G','O','M','E','R','Y',' ','R','D','.'},     //ok
                                     {'5','3',' ','N','E',' ','R','D','.',' ','S','T','R','E','E','T','\0','\0','\0','\0','\0'} //ok
                                   };
    int points[K]={0}, percent[K],i,j;
    printf("Give your Answers (N/Y)\n");
    for (i=0; i<N; i++){
        scanf(" %c", &input[i]); }       //εισαγωγή της σειράς απαντήσεων
    for (i=0; i<N; i++){
        while(input[i]!='N'&&input[i]!='Y'){       //έλεγχος εισαγωγής σειράς χαρακτήρων (N/Y)
            printf("\n Wrong Input at the #%d character, Write only the character Again!\n", i+1);
            scanf(" %c", &input[i]);
        }
         for (j=0; j<K; j++){
            if (input[i]==characters[j][i]) { //σύγκριση απάντησης σύγκριση με τα δεδομένα
                points[j]++; }                //αύξυση κατα 1 αν συμπίπτουν
         }
    }
    for (j=0; j<K; j++){
        percent[j] = (points[j]*100)/30;  // μετατροπή αριθμών σε ντισεκατόν
        for (i=0;i<L;i++)
            if (adress[j][i]!='\0')          // 1) μεχρι να φτάσει τον NULL στο πινακα
                printf("%c", adress[j][i]);  // 2) εκτύπωση όλων των διευθύνσεων
        printf(" : %d/30", points[j]);       //εκτύπωση πόσων συμπίπτουν απο τα 30
        if (percent[j]<80)
            printf (" : NO \n");             //εκτύπωση "NO" αν ειναι <80%
        else
            printf(" : Possible \n");        //εκτύπωση "Possible" αν ειναι >80%
    }
return 0;
}
```

ΑΣΚΗΣΗ 1:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

```
C:\Users\gakka\OneDrive - Cy
Give your Answers (N/Y)
NYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYYN
1302 COLERIDGE AVENUE : 24/30 : Possible
2311 AVENUE A WEST : 28/30 : Possible
106556 RONDO AVENUE : 12/30 : NO
1424 WESTCHESTER ROAD : 15/30 : NO
111 N. MONTGOMERY RD. : 15/30 : NO
53 NE RD. STREET : 18/30 : NO

--------------------------------
Process exited after 57.13 seconds with re
Press any key to continue . . .
```

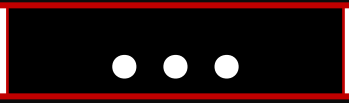
```
C:\Users\gakka\OneDrive - Cy
Give your Answers (N/Y)
YYYNNNYYYYYYYNNNYYY8YYYNNNYYYY

 Wrong Input at the #20 character, Write only the character Again!
N
1302 COLERIDGE AVENUE : 13/30 : NO
2311 AVENUE A WEST : 11/30 : NO
106556 RONDO AVENUE : 13/30 : NO
1424 WESTCHESTER ROAD : 20/30 : NO
111 N. MONTGOMERY RD. : 10/30 : NO
53 NE RD. STREET : 17/30 : NO
```

```
Give your Answers (N/Y)
ABCDEFG12345678ABCDEFG12345678

 Wrong Input at the #1 character, Write
YYNNYNYNYNYYNNYNYNYNYYNNYNYNYN

 Wrong Input at the #2 character, Write
```



```
 Wrong Input at the #29 character, Write

 Wrong Input at the #30 character, Write
1302 COLERIDGE AVENUE : 6/30 : NO
2311 AVENUE A WEST : 6/30 : NO
106556 RONDO AVENUE : 18/30 : NO
1424 WESTCHESTER ROAD : 15/30 : NO
111 N. MONTGOMERY RD. : 15/30 : NO
53 NE RD. STREET : 12/30 : NO

--------------------------------
```

```
Give your Answers (N/Y)
YYYYYYYYYY,.<>?/|\@#YYYYYYYYYY

 Wrong Input at the #11 character, Write only the character Again!
NNNNNNNNN

 Wrong Input at the #12 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #13 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #14 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #15 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #16 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #17 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #18 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #19 character, Write only the character Again!

 Wrong Input at the #20 character, Write only the character Again!
1302 COLERIDGE AVENUE : 15/30 : NO
2311 AVENUE A WEST : 15/30 : NO
106556 RONDO AVENUE : 15/30 : NO
1424 WESTCHESTER ROAD : 20/30 : NO
111 N. MONTGOMERY RD. : 10/30 : NO
53 NE RD. STREET : 15/30 : NO
```

```
Give your Answers (N/Y)
NNNNINNNN0NNNNnNNNNiNNNNYNNNNГ

 Wrong Input at the #5 character, Write only the character Again!
Y

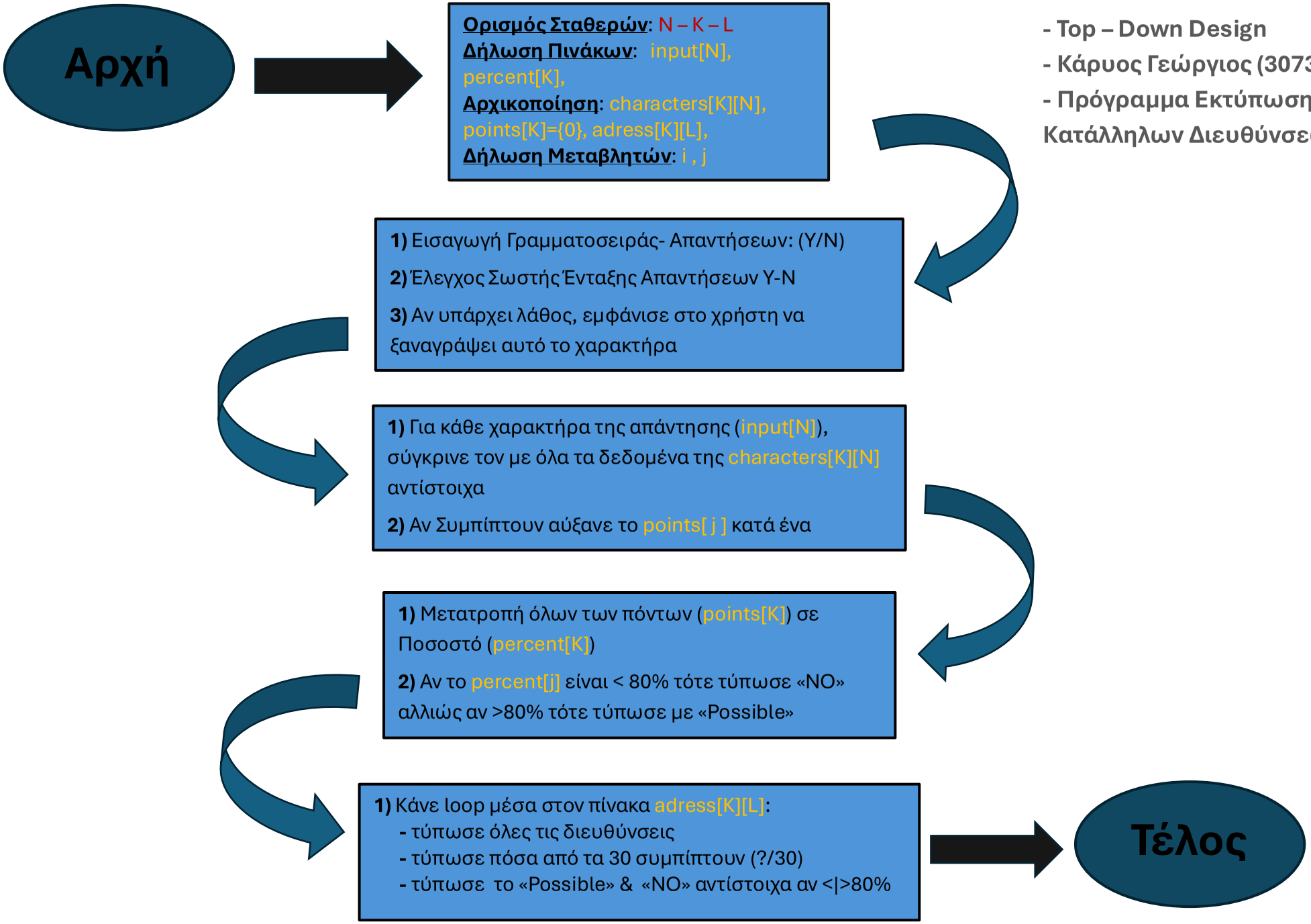
 Wrong Input at the #10 character, Write only the character Again!
Y

 Wrong Input at the #15 character, Write only the character Again!
Y

 Wrong Input at the #20 character, Write only the character Again!
Y

 Wrong Input at the #30 character, Write only the character Again!
M

 Wrong Input at the #30 character, Write only the character Again!
Y
1302 COLERIDGE AVENUE : 15/30 : NO
2311 AVENUE A WEST : 15/30 : NO
106556 RONDO AVENUE : 15/30 : NO
1424 WESTCHESTER ROAD : 6/30 : NO
111 N. MONTGOMERY RD. : 24/30 : Possible
53 NE RD. STREET : 15/30 : NO
```


Αρχή
Ορισμός Σταθερών: N – K – L
Δήλωση Πινάκων: input[N], percent[K],
Αρχικοποίηση: characters[K][N], points[K]={0}, adress[K][L],
Δήλωση Μεταβλητών: i , j
- Top – Down Design
- Κάρυος Γεώργιος (30738)
- Πρόγραμμα Εκτύπωσης Κατάλληλων Διευθύνσεων
1) Εισαγωγή Γραμματοσειράς- Απαντήσεων: (Y/N)
2) Έλεγχος Σωστής Ένταξης Απαντήσεων Y-N
3) Αν υπάρχει λάθος, εμφάνισε στο χρήστη να ξαναγράψει αυτό το χαρακτήρα
1) Για κάθε χαρακτήρα της απάντησης (input[N]), σύγκρινε τον με όλα τα δεδομένα της characters[K][N] αντίστοιχα
2) Αν Συμπίπτουν αύξανε το points[j] κατά ένα
1) Μετατροπή όλων των πόντων (points[K]) σε Ποσοστό (percent[K])
2) Αν το percent[j] είναι < 80% τότε τύπωσε «NO» αλλιώς αν >80% τότε τύπωσε με «Possible»
1) Κάνε loop μέσα στον πίνακα adress[K][L]:
- τύπωσε όλες τις διευθύνσεις
- τύπωσε πόσα από τα 30 συμπίπτουν (?/30)
- τύπωσε το «Possible» & «NO» αντίστοιχα αν <|>80%
Τέλος

Eisagogi ston Programmatismo > XristosMakarounas_Projects > 2nd Project > C Project2Ex2.c > PRNT(int, char [], int [], float, float, int [])

ΑΣΚΗΣΗ 2:

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define N 100           //σταθερά N 100
#define K 10           //σταθερά K 10
void PRNT(int, char[], int[], float, float, int[]);    //πρώτυπο συνάρτησης
int main(){
    int grades[N], sum=0, fasma[K]={0},pl,i;
    char subject[15];
    float avg, std_dv;
    printf("what subject?\n");
    for (i=0;i<15;i++)
        scanf("%c", &subject[i]);            //εισαγωγή του ονόματος Μαθήματος
    printf("how many grades will you input? (1-100)\n");
    scanf(" %d", &pl);                       //εισαγωγή πλήθους βαθμών
    while (pl>100 || pl<1){                  //έλεγχος εισαγωγής λάθους πλήθους αριθμών
        printf("%d is not a valid size: (1-100). Please input again: ", pl);
        scanf(" %d", &pl);
    }
    printf("Input %d Grades: \n", pl);
    for (i=0;i<pl;i++){
        scanf(" %d", &grades[i]);                  //εισαγωγή όλων των βαθμών
        while (grades[i]>100 || grades[i]<0){      //έλεγχος εισαγωγής λάθος αριθμών
            printf("%d is not a valid grade: (0-100). Please input again: ", grades[i]);
            scanf(" %d", &grades[i]);
        }
        sum+=grades[i];                //υπολογιζει τον αθροισμα ολων των αριθμων
        fasma[grades[i]/10]++;         //αυξάνει τις εμφανίσεις πεδίων αριθμών για χρήση στο Ιστόγραμμα
    }
    avg=sum/pl;                        //υπολογισμος μέσου όρου
    sum=0;                             //sum=0 για να το χρησιμοποιήσω στο Standard Deviation
    for (i=0;i<pl;i++)
        sum+=pow(grades[i]-avg,2);  //Τυπος υπολογισμού Standard Deviation (part 1)
    std_dv=sqrt(sum/pl);            //Τυπος υπολογισμού Standard Deviation (part 2)
    //κληση συνάρτησης "PRNT" για τύπωμα:
    PRNT(pl,subject,grades,std_dv,avg,fasma);
 return 0;
 }
//Συνάρτηση "PRNT":
void PRNT(int pl, char sub[], int grd[], float stdv, float avg, int fasma[]){
    int holder=0,i,j,maxF=0;
    for (i=0;i<K;i++)
        if(fasma[i]>maxF)            // υπολογισμος μέγιστου στον πίνακα
            maxF=fasma[i];           // για γραμμες στην εκτύπωση Histogram

    printf("%d Scores in: ", pl);    //τυπώνει "Score In" και το μάθημα
    for (i=0;i<15;i++)
        printf("%c",sub[i]);
    printf("\n");

    for (i=0;i<pl;i++){
        printf(" %d", grd[i]);       //τυπώνει τους Βαθμούς
        holder++;                    //αυξάνει το holder για να αλλάσει γραμμή
        if (holder==10){
            printf("\n");            //αλλασει γραμμη οταν τυπώσει 10 βαθμούς
            holder=0;
        }
    }
```

```c
    printf("\nAverage: %2.f\n", avg);              //τυπωνει τον μέσο όρο
    printf("Standard Deviation: %2.f\n", stdv);     //τυπωνει την τυπική απόκλιση
    //Γραφική Παράσταση - Ιστόγραμμα Συχνότητας Βαθμών:
    printf("<10   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70 -79   80-89   >=90\n");
    for (i=0;i<maxF;i++){
        for (j=0;j<K;j++){
            if (fasma[j]>0){
                printf("%c\t", '#');          //χρήση χαρακτήρα '#' για απεικόνιση Γραφικής
                fasma[j]--;
            }
            else
                printf(" \t");        //το '\t' πατάει TAB
        }
        printf("\n");                 //αλλάζει γραμμή
    }
}
```

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

```
what subject?
Pliroforiki
how many grades will you input? (1-100)
30
Input 30 Grades:
56 32 98 15 73 47 64 82 5 93 18 67 42 29 84 76 13 50 21 94 38 77 66 12 59 88 3 71 45 99
30 Scores in: Pliroforiki
 56 32 98 15 73 47 64 82 5 93
 18 67 42 29 84 76 13 50 21 94
 38 77 66 12 59 88 3 71 45 99

Average: 53
Standard Deviation: 29
<10   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70 -79   80-89   >=90
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
        #                       #       #       #       #       #       #
        #                                                       #       #
```

```
what subject?
HLEKTROLOGIA

how many grades will you input? (1-100)
100
Input 100 Grades:
83 12 45 78 21 56 90 34 67 3 81 49 15 72 98 6 54 31 88 23 47 9 62 25 79 40 13
55 37 22 70 41 95 17 63 28 82 1 53 46 19 65 38 100 11 33 91 29 76 4 60 42 86 5
100 Scores in: HLEKTROLOGIA

 83 12 45 78 21 56 90 34 67 3
 81 49 15 72 98 6 54 31 88 23
 47 9 62 25 79 40 13 92 5 66
 32 50 16 97 58 84 30 7 69 24
 93 48 14 75 39 85 10 61 20 80
 27 43 18 99 35 68 26 51 2 74
 87 8 55 37 22 70 41 95 17 63
 28 82 1 53 46 19 65 38 100 11
 33 91 29 76 4 60 42 86 57 94
 44 73 52 36 64 89 71 59 20 77

Average: 49
Standard Deviation: 29
<10   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70 -79   80-89   >=90
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
        #       #       #       #       #       #       #       #
                #
```

```
what subject?
Eisagogi C++
how many grades will you input? (1-100)
999
999 is not a valid size: (1-100). Please input again: 40
Input 40 Grades:
23 78 5 92 31 47 16 63 88 29 54 99 12 101 36 81 44 3 73 58 19 85 41 22 64 9 50 -999 14 90 33 68 7 96 27 53 40 1
101 is not a valid grade: (0-100). Please input again: -999 is not a valid grade: (0-100). Please input again:
77 99
40 Scores in: Eisagogi C++
 23 78 5 92 31 47 16 63 88 29
 54 99 12 36 81 44 3 73 58 19
 85 41 22 64 9 50 14 90 33 68
 7 96 27 53 40 11 72 56 77 99

Average: 49
Standard Deviation: 30
<10   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70 -79   80-89   >=90
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #               #       #               #               #
        #                       #       #                               #
```

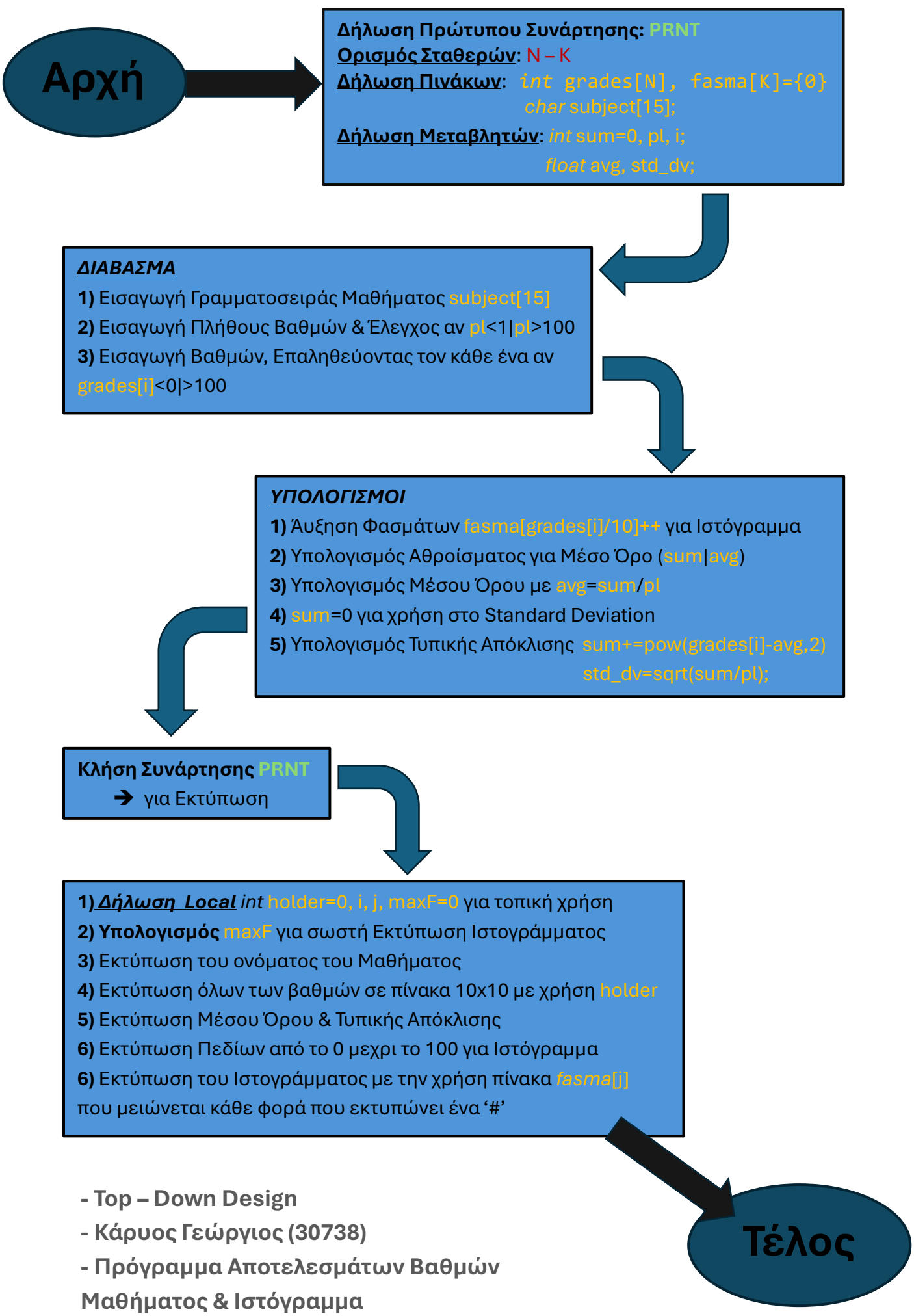
```
what subject?
District Math
how many grades will you input? (1-100)
57
Input 57 Grades:
14 87 23 5 91 34 76 2 58 99 47 15 83 39 22 66 74 53 88 11 6 50 25 68 13 82 45
57 Scores in: District Math
 14 87 23 5 91 34 76 2 58 99
 47 15 83 39 22 66 74 53 88 11
 6 50 25 68 13 82 45 29 9 54
 97 3 61 21 79 40 92 36 12 70
 84 57 18 32 64 90 41 77 8 96
 28 43 86 19 10 63 48
Average: 48
Standard Deviation: 30
<10   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70 -79   80-89   >=90
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#       #       #               #       #       #       #       #       #
#       #       #               #                               #       #
        #
        #
```

```
what subject?
JavaScript

how many grades will you input? (1-100)
20
Input 20 Grades:
42 78 15 63 29 84 57 9 36 91 50 22 199 4 73 -1 88 33 5 97
199 is not a valid grade: (0-100). Please input again: -1 is not a valid grade:
1 99
20 Scores in: JavaScript

 42 78 15 63 29 84 57 9 36 91
 50 22 4 73 88 33 5 97 1 99

Average: 48
Standard Deviation: 33
<10   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-69   70 -79   80-89   >=90
#       #       #       #       #       #       #       #       #       #
#               #       #               #               #       #       #
#                                                                       #
#
```



- Top – Down Design
- Κάρυος Γεώργιος (30738)
- Πρόγραμμα Αποτελεσμάτων Βαθμών Μαθήματος & Ιστόγραμμα